2026

НАО «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Институт цифровых наук и искусственного интеллекта
Кафедра «Информатика»
Группа Инф.о-32

Миграции в облаке

СРО №1 Выбор темы проекта, определение цели и задач

Проверила: Давлетова А.Х.
Выполнил: Халилулла Р.Т.

→ Next

Цель проекта

Разработка и обоснование стратегии миграции ИТ-инфраструктуры предприятия в облачную среду для повышения отказоустойчивости, масштабируемости и оптимизации операционных затрат.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи:

- Анализ текущего состояния локальной инфраструктуры.
- Сравнительный анализ моделей облачных сервисов (IaaS, PaaS, SaaS) и выбор оптимального провайдера.
- Выбор стратегии миграции (например, Rehosting, Replatforming или Refactoring).
- Оценка рисков и проектирование целевой архитектуры.

Задачи проекта

Теоретические задачи	Аналитические задачи	Практические задачи
Изучить концептуальные основы облачных вычислений	Провести аудит исходной инфраструктуры	Спроектировать целевую облачную архитектуру
Систематизировать стратегии миграции	Сравнить предложения облачных провайдеров	Сформировать детальный план-график миграции
Исследовать вопросы безопасности	Провести оценку рисков	Обосновать экономическую эффективность

2026

НАО «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Институт цифровых наук и искусственного интеллекта
Кафедра «Информатика»
Группа Инф.о-32

Миграции в облаке

СРО №2 Написание краткой аннотации проекта

Проверила: Давлетова А.Х.
Выполнил: Халилулла Р.Т.

→ Next

Аннотация

В данной работе рассматривается процесс переноса информационных систем и данных из локальной инфраструктуры (on-premise) в облачную среду. Актуальность темы обусловлена необходимостью цифровой трансформации бизнеса в условиях растущих требований к доступности сервисов и оптимизации затрат на поддержку физического оборудования.

Теоретические аспекты

Классификация облачных технологий и обзор существующих методологий миграции (например, концепция «6 R»).

Практическая часть

Детальный план миграции, включающий этапы аудита, подготовки данных, непосредственного переноса и тестирования системы в новой среде.

Экономическая эффективность

Расчет совокупной стоимости владения (TCO) и оценка окупаемости проекта.

Безопасность

Анализ методов защиты данных при транзите и хранении в облаке.

2026

НАО «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Институт цифровых наук и искусственного интеллекта
Кафедра «Информатика»
Группа Инф.о-32

Миграции в облаке

СРО №3 Подбор содержания учебного материала выбор инструментов

Проверила: Давлетова А.Х.
Выполнил: Халилулла Р.Т.

→ Next

Содержание учебного материала

Глава 1. Теоретические основы облачных технологий

- Понятийный аппарат
- Преимущества и барьеры
- Классификация стратегий миграции

Глава 2. Анализ объекта миграции и выбор платформы

- Технический аудит
- Сравнительный анализ провайдеров.
- Оценка готовности к облаку (Cloud Readiness)

Глава 3. Практическая реализация и безопасность

- Проектирование целевой архитектуры
- План миграции
- Обеспечение ИБ

Инструментарий для реализации проекта

А. Инструменты планирования и проектирования

- Draw.io / Lucidchart
- TCO Calculators

Б. Инструменты миграции (технические)

- Сервисы провайдеров:
  - Data Transfer
  - Cloud Migrate / Cloud Endure
- Контейнеризация: Docker и Kubernetes
- Infrastructure as Code (IaC)

В. Инструменты контроля и мониторинга

- Zabbix / Prometheus + Grafana
- Cloud Logging

2026

НАО «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Институт цифровых наук и искусственного интеллекта
Кафедра «Информатика»
Группа Инф.о-32

Миграции в облаке

СРО №4 Подбор ресурсов, соответствующих облачному сервису, которые послужат основой для реализации проекта

Проверила: Давлетова А.Х.
Выполнил: Халилулла Р.Т.

→ Next

Разбор Ресурсов

Amazon Web Services

- Статус: Мировой лидер в области облачных вычислений с наиболее широким набором сервисов.
- Ключевой инструмент: AWS MGN (репликация серверов в реальном времени без простоя).
- Методологическая основа: Глобальный стандарт — концепция «7 Rs» для классификации стратегий переноса.

Microsoft Azure

- Статус: Оптимальная платформа для корпоративного сектора с глубокой интеграцией продуктов Microsoft.
- Ключевой инструмент: Azure Migrate (универсальный сервис для автоматизированного аудита и миграции).
- Специфика: Ориентированность на построение гибридных сред и бесшовную интеграцию со службами Active Directory.

Google Cloud Platform

- Статус: Технологическое лидерство в сфере контейнеризации и обработки аналитических данных.
- Ключевой инструмент: Migration Center (интеллектуальная оценка и планирование перехода).
- Специфика: Приоритетное использование подхода Cloud Native и систем оркестрации Google Kubernetes Engine (GKE).

2026

НАО «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Институт цифровых наук и искусственного интеллекта
Кафедра «Информатика»
Группа Инф.о-32

Миграции в облаке

СРО №5 "Разработка структуры проекта"

Проверила: Давлетова А.Х.
Выполнил: Халилулла Р.Т.

→ Next

Структура проекта

Введение

- Актуальность темы исследования.
- Объект и предмет исследования.
- Цель и задачи проекта.
- Методологическая база.

Глава 1. Теоретические основы миграции в облачную среду

- 1.1. Концепция облачных вычислений: классификация моделей обслуживания (IaaS, PaaS, SaaS) и моделей развертывания.
- 1.2. Анализ стратегий миграции: критический обзор методологии «7 Rs» (Rehost, Replatform, Refactor и др.).
- 1.3. Риски и барьеры миграции: информационная безопасность, комплаенс и технические ограничения.

Глава 2. Сравнительный анализ и выбор технологического стека

- 2.1. Обзор мировых облачных платформ: сравнительная характеристика AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform.
- 2.2. Обоснование выбора целевой платформы: критерии выбора в соответствии с требованиями проекта.
- 2.3. Инструментарий миграции: подбор ресурсов для аудита, переноса данных и управления инфраструктурой (IaC).

Глава 3. Практическая реализация процесса миграции

- 3.1. Аудит и оценка исходного состояния (As-Is): инвентаризация ресурсов и анализ зависимостей.
- 3.2. Проектирование целевой архитектуры (To-Be): разработка сетевой топологии и конфигурация облачных сервисов.
- 3.3. Регламент и этапы миграции: описание процесса переноса данных и настройки системы мониторинга.

Глава 4. Экономическая эффективность и оценка результатов

- 4.1. Расчет совокупной стоимости владения (TCO): сравнительный анализ затрат на локальную и облачную инфраструктуру.
- 4.2. Оценка показателей эффективности (KPI): масштабируемость, отказоустойчивость и минимизация времени простоя.

Заключение

Выводы по результатам работы.

Практические рекомендации.

Список использованных источников

2026

НАО «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Институт цифровых наук и искусственного интеллекта
Кафедра «Информатика»
Группа Инф.о-32

Миграции в облаке

СРО №6-7"Разработка отдельных компонентов проектной работы, необходимых для установки на разрабатываемом ресурсе"

Проверила: Давлетова А.Х.
Выполнил: Халилулла Р.Т.

Разработка компонентов

Для успешного функционирования информационной системы в целевой облачной среде необходима разработка и настройка ряда технологических компонентов. Данные компоненты обеспечивают связность, безопасность и автоматизацию управления облачным ресурсо

Программно-определяемая сеть (Virtual Private Cloud, VPC)

Сетевая инфраструктура является первичным компонентом, обеспечивающим изолированную среду для размещения ресурсов.

- Разработка подсетей (Subnets): Разделение облачного пространства на публичные (для веб-интерфейсов) и приватные (для баз данных и внутренних сервисов) сегменты для минимизации векторов атак.
- Настройка межсетевых экранов (Firewall Rules): Конфигурация правил входящего и исходящего трафика по принципу минимальных привилегий.

Инфраструктура как код (IaC-скрипты)

Для обеспечения воспроизводимости и исключения человеческого фактора разработка компонентов ведется с использованием декларативного языка описания инфраструктуры.

- Terraform-конфигурации: Разработка скриптов для автоматического развертывания инстансов виртуальных машин, балансировщиков нагрузки и объектных хранилищ.
- Параметризация среды: Создание файлов переменных для быстрого масштабирования ресурсов в зависимости от нагрузки.

Резюме раздела

Разработка вышеуказанных компонентов позволяет сформировать готовую к эксплуатации облачную экосистему, соответствующую требованиям масштабируемости и отказоустойчивости, заложенным в цели проекта.

Компоненты управления данными и СУБД

Разработка логического слоя хранения данных включает в себя конфигурацию управляемых сервисов баз данных.

- Экземпляры БД (Managed Instances): Настройка параметров репликации и автоматического резервного копирования (Backup Policy).
- Шлюзы миграции (Migration Gateways): Установка и настройка специализированных агентов (например, AWS Replication Agent или Google Migrate Connector) на исходных серверах для передачи данных в облако.

Системы мониторинга и безопасности

Компоненты контроля обеспечивают наблюдаемость системы в процессе и после завершения миграции.

- Агенты мониторинга: Интеграция сервисов сбора метрик (CloudWatch / Cloud Monitoring) для отслеживания утилизации ресурсов (CPU, RAM, Disk I/O).
- Службы управления доступом (IAM): Разработка ролевой модели доступа, определяющей права пользователей и сервисных аккаунтов внутри облачного ресурса.

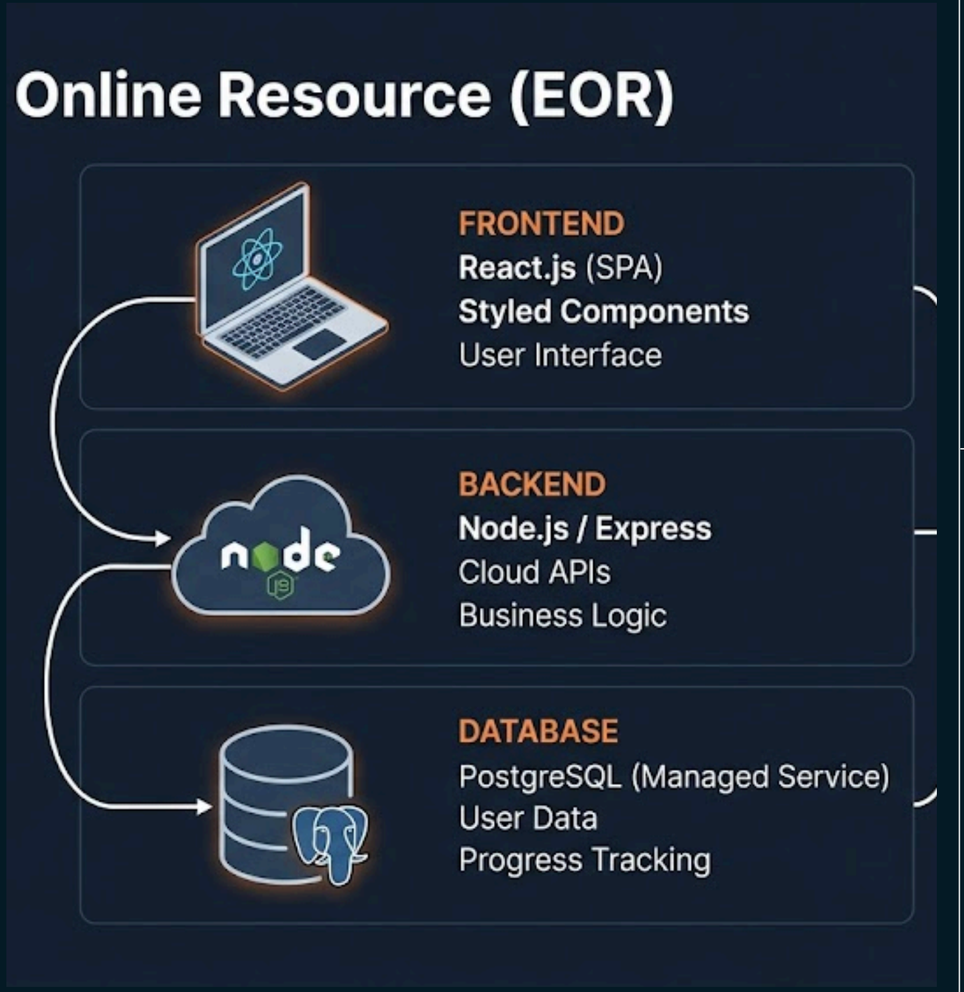
2026

НАО «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Институт цифровых наук и искусственного интеллекта
Кафедра «Информатика»
Группа Инф.о-32

Миграции в облаке

СРО №8-9"Практическая разработка электронного образовательного ресурса по выбранной теме. Представление проекта"

Проверила: Давлетова А.Х.
Выполнил: Халилулла Р.Т.



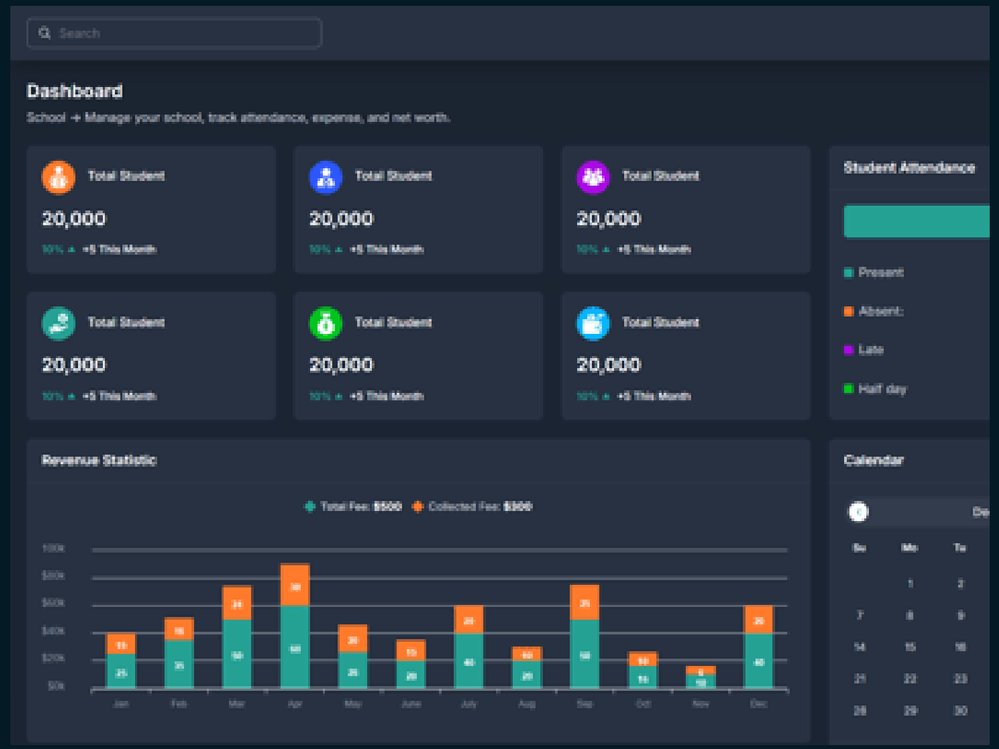
Технический стек ЭОР

Для реализации ЭОР была выбрана микросервисная архитектура, обеспечивающая гибкость и масштабируемость:

- Frontend: React.js для создания интерактивного и отзывчивого интерфейса обучающегося.
- Backend: Node.js (Express) для обработки бизнес-логики и интеграции с облачными API.
- Database: PostgreSQL (Managed Service) для надежного хранения данных о прогрессе студентов.
- Хранилище: Object Storage для хранения медиаконтента и учебных материалов.

Этапы реализации

Этап	Действие	Инструмент
Проектирование	Создание ER-диаграмм и прототипов UI	Figma, Draw.io
Разработка	Написание кода и юнит-тестирование	VS Code, Jest
Деплой	Контейнеризация и запуск в облаке	Docker, Terraform
Мониторинг	Настройка сбора метрик и логов	Prometheus



Итоги проекта

2026

НАО «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Институт цифровых наук и искусственного интеллекта
Кафедра «Информатика»
Группа Инф.о-32

Миграции в облаке

СРО №10-11 Рассмотрение методов доступа к академическому облаку.

Проверила: Давлетова А.Х.
Выполнил: Халилулла Р.Т.

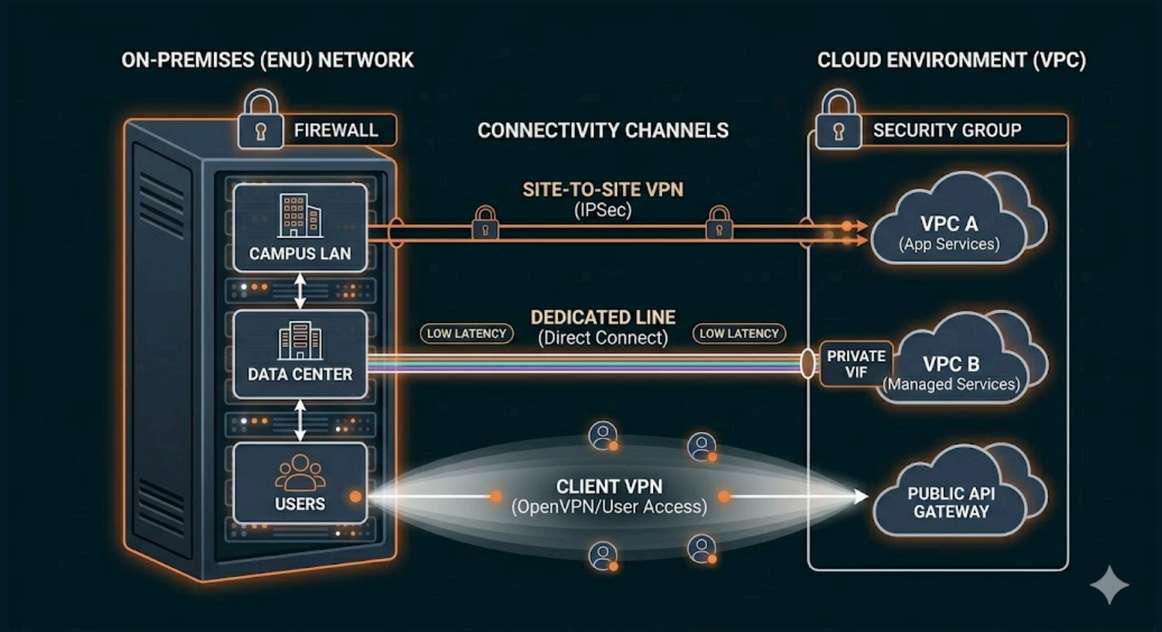
→ Next

SSO и Федерация

Основным методом доступа в академическую среду является технология единого входа (SSO)

- Identity Federation: Интеграция облачного провайдера с университетской службой Active Directory (AD).
- SAML 2.0 / OIDC: Использование стандартных протоколов для безопасного обмена данными аутентификации.
- Ролевой доступ: Автоматическое назначение прав в облаке на основе принадлежности к академической группе.

Каналы связности



2026

НАО «Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Институт цифровых наук и искусственного интеллекта
Кафедра «Информатика»
Группа Инф.о-32

Миграции в облаке

СРО №15 Составление и изложение условий применения в будущей охраняемой работе.

Проверила: Давлетова А.Х.
Выполнил: Халилулла Р.Т.

Правовые аспекты

Для будущей охраны результатов интеллектуальной деятельности определены следующие условия:

- Авторское право: Работа квалифицируется как результат интеллектуального труда студента в рамках учебного процесса.
- Лицензирование: Использование модели Creative Commons Attribution для академического контента.
- Коммерциализация: Права на внедрение в корпоративном секторе регулируются дополнительными соглашениями.
- Конфиденциальность: Защита архитектурных данных от несанкционированного доступа.